



Facilitador(a): Ing. Samuel Jiménez

Asignatura: Herramientas de Computación Gráfica

Módulo II: Manejo de elementos gráficos en entorno digitales

Unidad III: Transformaciones y manipulación de objetos gráficos

Definición general

Las transformaciones geométricas permiten modificar un objeto gráfico sin alterar su naturaleza, cambiando su **posición, tamaño u orientación** en el plano o en el espacio.

1. Traslación: consiste en mover un objeto de un lugar a otro sin cambiar su forma ni su tamaño.

Interpretación: El objeto conserva todas sus características, únicamente cambia de posición.

Ejemplo cotidiano: Es como arrastrar un ícono en la computadora de un lugar a otro.

2. Escalado: consiste en aumentar o disminuir el tamaño de un objeto, manteniendo su forma.

Interpretación: El objeto cambia de tamaño, pero conserva sus proporciones.

Ejemplo cotidiano: Es como hacer zoom (acercar o alejar) una imagen.

3. Rotación

Definición: consiste en girar un objeto alrededor de un punto sin cambiar su forma ni su tamaño.

Interpretación: El objeto cambia su orientación, pero mantiene su estructura original.

Ejemplo cotidiano: Es como girar el celular o una imagen.

4. Reflexión: consiste en invertir un objeto respecto a una línea o eje, como si se observara en un espejo.

Interpretación: Las posiciones se invierten, intercambiando izquierda y derecha.

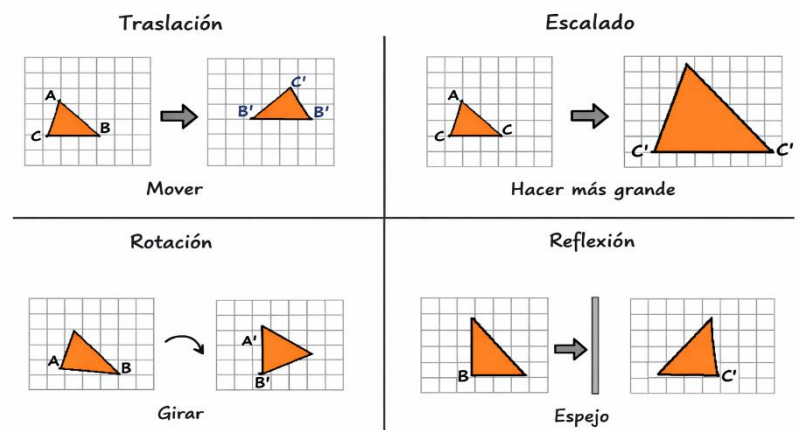
Ejemplo cotidiano: Es como verse en un espejo, donde la izquierda y la derecha se intercambian.

Recordatorio:

Todo lo que realizamos visualmente con figuras:

- mover
- agrandar
- girar
- reflejar

La computadora lo realiza mediante operaciones matemáticas (matrices y coordenadas).





Reglas Matemáticas de las Transformaciones

Para aplicar transformaciones en computación gráfica, se utilizan operaciones matemáticas sencillas sobre las coordenadas de los puntos.

1. Traslación → Sumar

Regla matemática: A cada punto se le suma un valor en X y en Y.

$$(x', y') = (x + T_x, y + T_y)$$

Ejemplo: Punto original: A (2, 3)

Aplicando una traslación de:

- $T_x = +3$
- $T_y = +2$

Resultado: $A'(2+3, 3+2) = A'(5, 5)$

Interpretación:

El punto se movió hacia la derecha (X) y hacia arriba (Y), sin cambiar su forma.

2. Escalado → Multiplicar

Regla matemática: A cada punto se le multiplica un factor en X y en Y.

$$(x', y') = (x \cdot S_x, y \cdot S_y)$$

Ejemplo: Punto original: A (2, 3)

Aplicando un escalado de:

- $S_x = 2$
- $S_y = 2$

Resultado: $A'(2 \times 2, 3 \times 2) = A'(4, 6)$

Interpretación:

El punto se aleja del origen, haciendo la figura más grande.

3. Rotación → Seno y Coseno

Regla matemática: La rotación combina seno y coseno para calcular la nueva posición:

$$x' = x \cdot \cos\theta - y \cdot \sin\theta$$



$$y' = x \cdot \sin\theta + y \cdot \cos\theta$$

Ejemplo sencillo (90° antihorario)

Sabemos que:

- $\cos(90^\circ) = 0$
- $\sin(90^\circ) = 1$

Entonces la regla se simplifica a:

$$(x, y) \rightarrow (-y, x)$$

Ejemplo: Punto original: A (2, 1)

Aplicando rotación de 90°: A'(-1, 2)

Interpretación: El punto gira alrededor del origen, cambiando su orientación, pero no su forma.

Comparación

Transformación	Operación	¿Qué cambia?
Traslación	Sumar	Posición
Escalado	Multiplicar	Tamaño
Rotación	Seno/Coseno	Orientación

OJO: “En computación gráfica, no movemos objetos... movemos números que representan objetos.”

Practica en clase:

Dado este triángulo compuesto por los siguientes puntos:

A(1,1)

B (3,1)

C (2,3)

Obtener las siguientes transformaciones:

Puntos	Aplicación	Resultado	Método utilizado
A (1,1)	$x = +2, y = +1$	$A' (1+2, 1+1) = (3,2)$	Traslación
B (3,1)	$x = +2, y = +1$	$B' (3+2, 1+1) = (5,2)$	Traslación



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
TRANSFORMACIONES Y MANIPULACION DE OBJETOS GRÁFICOS

FC-FISC-1-8-2016)



C (2,3)	$x = +2, y = +1$	$C' (2+2, 3+1) = (4,4)$	Traslación
A (3,2)	$x = 2, y = 2$	$A'' (3 \times 2, 2 \times 2) = (6,4)$	Escalado
B (5,2)	$x = 2, y = 2$	$B'' (5 \times 2, 2 \times 2) = (10,4)$	Escalado
C (4,4)	$x = 2, y = 2$	$C'' (4 \times 2, 4 \times 2) = (8,8)$	Escalado
A (6,4)	$(-y, x)$	$A''' (6,4) \rightarrow (-4,6)$	Rotación a 90
B (10,4)	$(-y, x)$	$B''' (10,4) \rightarrow (-4,10)$	Rotación a 90
C (8,8)	$(-y, x)$	$C''' (8,8) \rightarrow (-8,8)$	Rotación a 90